

Interrogation 11

1. Rappeler la définition d'une p -liste d'éléments de $[1, n]$.
2. Combien y a-t-il de codes à 6 chiffres ?
3. Rappeler la définition d'un arrangement de p d'éléments de $[1, n]$.
4. Combien y a-t-il de codes à 6 chiffres 2 à 2 distincts ?
5. Rappeler la définition d'une combinaison de p d'éléments de $[1, n]$.
6. Combien y a-t-il de numéros de codes à 6 chiffres dont les chiffres forment une suite strictement croissante ?

Bonus : combien y a-t-il de codes à 6 chiffres dont les chiffres forment une suite croissante au sens large ?

7. Citer le théorème d'intégration terme à terme par convergence dominée pour **une série** de fonctions $\sum f_n$.

8. Citer le théorème de dérivation terme pour **une série** de fonctions $\sum f_n$.

Au dos de la feuille :

9. Faire l'étude complète de la fonction $\zeta : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$. (domaine de définition, étude des variations, régularité, expression des dérivées, limites aux bornes de l'intervalle, convexité)